

SungKyunKwan University

Software Requirements Specification

SudoCampus

AI-Based Lecture Material Learning Platform



SWE3002-41: Prof. 이은석

Team 04

고태호, 두윤기, 문태주, 서영호

Document Date: 09 May, 2026

Faculty: SungKyunKwan University

Contents

1	Introduction	5
1.1	Purpose	5
1.2	Scope	5
1.3	Definitions, Acronyms, and Abbreviations	5
1.4	References	6
1.5	Overview	6
2	Overall Description	7
2.1	Product Perspective	7
2.2	Product Functions	7
2.2.1	로그인	7
2.2.2	과목 추가	7
2.2.3	강의자료 업로드 및 요약	7
2.2.4	강의자료별 퀴즈	7
2.2.5	모의고사 퀴즈	8
2.2.6	답안 평가 및 피드백	8
2.2.7	퀴즈 이력 확인	8
2.2.8	Mastery 대시보드	8
2.3	User Classes and Characteristics	8
2.3.1	시험을 준비하는 대학생	8
2.4	Design and Implementation Constraints	8
2.4.1	환경 제약	8
2.4.2	데이터 및 기능 제약	9
2.4.3	인터페이스 및 성능 제약	9
2.5	Assumptions and Dependencies	9
3	Specific Requirements	10
3.1	External Interface Requirements	10
3.1.1	User Interface	10
3.1.2	Software Interfaces	10
3.1.3	Communication Interface	11
3.2	Functional Requirements	11
3.2.1	System Use Cases	11
3.2.2	Use Case Diagram	17
3.2.3	Data Flow Diagram	18
3.2.4	Functional Requirement Specifications	18
3.3	Performance Requirements	20
3.4	Logical Database Requirements	20

3.5	Design Constraints	21
3.5.1	Physical Design Constraints	21
3.5.2	Standards Compliance	21
3.6	Software System Attributes	21
3.6.1	Reliability	21
3.6.2	Availability	21
3.6.3	Security	22
3.6.4	Maintainability	22
3.6.5	Portability	22
4	Supporting Information	23
4.1	Software Requirements Specification	23
4.2	Document History	23

List of Figures

3.1	Use Case Diagram	17
3.2	Data Flow Diagram	18

List of Tables

1.1	Terms and definitions	5
3.1	User interface requirements	10
3.2	Software interface requirements	10
3.3	Use Case of Google Login	11
3.4	Use Case of Initial Account Registration	12
3.5	Use Case of Course Creation	13
3.6	Use Case of PDF Upload and Analysis	14
3.7	Use Case of Lecture-based Quiz Generation	14
3.8	Use Case of Mock Exam Generation	15
3.9	Use Case of Answer Evaluation and Feedback	16
3.10	Use Case of Mastery Dashboard	16
3.11	Performance requirements	20
3.12	Logical database requirements	20
4.1	Document history	23

1. Introduction

1.1 Purpose

본 요구사항 명세서는 대학생의 강의자료 기반 학습과 시험 준비를 지원하는 AI 학습 플랫폼 SudoCampus의 요구사항을 명확히 하고, 추후 설계, 구현 및 유지보수 과정에서 참고할 수 있도록 제작되었다.

1.2 Scope

SudoCampus는 사용자가 과목별로 PDF 강의자료를 업로드하면, AI를 통해 강의자료를 요약하고, 핵심 키워드를 추출하며, 이를 기반으로 퀴즈를 생성하는 웹 기반 학습 플랫폼이다.

또한 사용자의 퀴즈 풀이 결과를 저장하고 키워드별 학습 숙련도인 mastery를 업데이트하여, 사용자가 자신의 강한 개념과 취약한 개념을 확인할 수 있도록 한다. 이를 통해 학습자는 단순히 강의자료를 복습하는 것에 그치지 않고, 자신의 학습 상태에 따라 부족한 개념을 중심으로 반복 학습할 수 있다.

본 시스템은 초기 MVP 단계에서 PDF 형식의 강의자료 업로드, 강의자료 요약, 키워드 추출, 강의자료별 퀴즈 생성, 모의고사 생성, 답안 평가, 퀴즈 이력 저장, mastery 대시보드 제공 기능을 주요 범위로 한다.

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations

Table 1.1: Terms and definitions

Term	Definition
Keyword	강의자료에서 추출된 핵심 개념 또는 학습 단위
Mastery	특정 개념 또는 Keyword에 대한 학습자의 이해도 및 숙련도
Coverage	특정 과목 또는 단원의 Keyword 중 실제 문제로 다뤄진 범위
Quiz History	사용자가 이전에 풀이한 문제와 결과 기록
Weak Keyword	정답률이 낮거나 반복적으로 틀린 Keyword
Strong Keyword	높은 정답률을 보이는 Keyword

1.4 References

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, IEEE Xplore Digital Library.
<http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp>
- OpenAI API Documentation.
<https://platform.openai.com/docs>
- OpenAI API Reference.
<https://platform.openai.com/docs/api-reference/introduction>
- Google Identity Platform, OAuth 2.0 Documentation.
<https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2>
- PyMuPDF Documentation.
<https://pymupdf.readthedocs.io/>
- 2022 Spring SWE3002-41 Team 1, Software Requirements Specification Example.
https://github.com/skkuse/2022spring_41class_team1

1.5 Overview

본 소프트웨어 요구사항 명세서는 네 개의 장으로 구성되어 있다. 첫 번째 장에서는 Sudo-Campus의 목적, 범위, 용어 및 참고 문서를 설명한다. 두 번째 장에서는 제품 관점, 주요 기능, 사용자 특성, 제약사항과 가정을 설명한다. 세 번째 장에서는 외부 인터페이스, 기능 요구사항, 성능 요구사항, 데이터베이스 요구사항 및 소프트웨어 시스템 속성을 명세한다. 네 번째 장에서는 본 문서가 참고한 기준과 문서 변경 이력을 제시한다.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

SudoCampus는 학습자가 업로드한 강의자료를 요약해주고, 지속적으로 퀴즈 이력을 저장하며, 학습 상태를 업데이트하여 사용자 맞춤형 퀴즈를 제공하는 것을 목표로 한다.

대학생이 중간고사나 기말고사를 준비할 때는 강의자료를 복습하고, 이후 자신이 부족한 개념을 중심으로 다시 공부하는 과정이 필요하다. 기존의 AI 학습 도구는 사용자가 학습자료 PDF를 업로드하면 요약본이나 퀴즈를 제공할 수 있지만, 학습자가 어느 개념을 잘 이해하고 있고 어느 개념에 취약한지 지속적으로 파악하기는 어렵다. 또한 이전 풀이 결과를 기반으로 사용자별 맞춤형 문제를 제공하는 데에는 한계가 있다.

SudoCampus는 이러한 한계를 해결하기 위해 단순한 강의자료 요약 기능을 넘어, 사용자의 학습 상태를 키워드 단위로 관리한다. 시스템은 학습자의 퀴즈 풀이 이력을 데이터베이스에 저장하고, 각 키워드에 대한 mastery를 지속적으로 업데이트한다. 이를 바탕으로 학습자의 취약 개념과 강한 개념을 구분하고, 부족한 개념을 중심으로 퀴즈와 모의고사를 제공함으로써 더 효율적인 시험 준비를 지원한다.

2.2 Product Functions

2.2.1 로그인

로그인 기능을 지원함으로써, 서비스는 각 학습자가 올린 PDF 학습자료, 퀴즈 내역, 키워드별 학습 진행도 등의 정보를 저장할 수 있다.

2.2.2 과목 추가

학습자는 자신이 공부할 과목을 폴더로 등록할 수 있다. 과목별로 강의자료, 퀴즈, 키워드 mastery를 저장한다.

2.2.3 강의자료 업로드 및 요약

한 과목에 대해서 PDF 형식의 강의자료를 올릴 수 있다. SudoCampus 서버는 AI를 통해 강의자료에 있는 키워드를 추출하며, 해당 키워드를 기반으로 강의자료를 요약해준다.

2.2.4 강의자료별 퀴즈

시스템은 업로드된 강의자료에서 추출한 키워드와 개념 정보를 기반으로 강의자료별 퀴즈를 생성한다. 학습자는 퀴즈를 통해 해당 강의자료에 대한 이해도를 확인할 수 있다. 퀴즈 유형은 객관식과 단답형을 포함하며, 각 문항은 관련 키워드와 연결된다. 시스템은 문항별 난이도와 사용자의 풀이 결과를 반영하여 해당 키워드에 대한 mastery를 갱신한다.

2.2.5 모의고사 퀴즈

시스템은 사용자의 mastery 정보와 학습 이력을 기반으로 취약 개념과 중요 개념을 반영한 모의고사를 생성한다. 모의고사 퀴즈는 특정 강의자료 하나에 한정되지 않고, 사용자가 선택한 과목 또는 학습 범위 전체를 대상으로 생성될 수 있다. 모의고사 결과는 사용자 답안 이력에 저장되며, 키워드별 mastery를 지속적으로 업데이트하는 데 활용된다.

2.2.6 답안 평가 및 피드백

시스템은 학습자가 제출한 답안을 평가하고 정답 여부, 해설, 피드백을 제공한다. 또한 답안 결과를 저장하고 mastery 정보를 갱신한다.

2.2.7 퀴즈 이력 확인

학습자는 이전에 풀이한 퀴즈와 모의고사 이력을 확인할 수 있으며, 각 문제의 정답 여부, 해설, 관련 키워드를 확인할 수 있다.

2.2.8 Mastery 대시보드

시스템은 학습자의 과목별, 강의자료별, 키워드별 mastery 정보를 시각화하여 제공한다. 학습자는 정답률이 높은 strong keyword와 정답률이 낮거나 반복적으로 틀린 weak keyword를 확인할 수 있다. 또한 coverage 정보를 통해 특정 과목 또는 강의자료의 키워드 중 실제 문제로 다뤄진 범위를 파악할 수 있으며, 이를 바탕으로 이후 학습 방향을 설정할 수 있다.

2.3 User Classes and Characteristics

2.3.1 시험을 준비하는 대학생

SudoCampus의 주 사용자는 중간고사와 기말고사를 효율적으로 준비하고자 하는 대학생이다. 대학생은 강의자료, 수업 필기, 과제 자료 등 방대한 양의 학습 자료를 제한된 시간 안에 복습해야 하며, 자신이 충분히 이해한 개념과 부족한 개념을 빠르게 구분할 필요가 있다.

따라서 사용자는 복잡한 설정 과정 없이 PDF 강의자료를 업로드하고, 요약 결과와 퀴즈를 통해 학습 상태를 확인할 수 있어야 한다. 또한 퀴즈 풀이 결과를 기반으로 자신의 취약 개념을 파악하고, 해당 개념을 중심으로 반복 학습할 수 있어야 한다.

2.4 Design and Implementation Constraints

2.4.1 환경 제약

SudoCampus는 AI 기반 학습 플랫폼으로서 강의자료 요약, 퀴즈 풀이, 학습 대시보드 확인 등 여러 정보를 한 화면에서 제공해야 하므로 웹사이트 형태로 서비스를 제공한다. 사용자는 Windows, macOS 등 주요 운영체제의 웹 브라우저를 통해 시스템에 접근할 수 있어야 하며, 정상적인 서비스 이용을 위해 웹 브라우저에서 JavaScript 실행이 가능해야 한다.

개발 및 테스트 환경은 Windows 11 환경을 주요 대상으로 하되, 웹 기반 서비스의 특성상 특정 사용자 운영체제에 과도하게 의존하지 않도록 설계한다.

2.4.2 데이터 및 기능 제약

초기 MVP 단계에서 시스템은 PDF 형식의 강의자료 업로드만 지원한다. 이미지 파일, Word 문서, PowerPoint 문서 등 다른 형식의 학습자료는 초기 범위에 포함하지 않는다.

퀴즈 유형은 객관식과 단답형을 중심으로 제공한다. 서술형 답안 평가와 같이 고도의 자연어 이해가 필요한 기능은 시스템 확장 단계에서 고려할 수 있으나, 초기 요구사항의 핵심 범위에는 포함하지 않는다.

2.4.3 인터페이스 및 성능 제약

SudoCampus는 성균관대학교 i-Campus 또는 유사한 학습 관리 시스템을 사용해 본 학생들이 별도의 학습 없이 직관적으로 사용할 수 있어야 한다. 과목 생성, PDF 업로드, 퀴즈 생성, 퀴즈 풀이, 학습 상태 확인 과정은 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 순서로 제공되어야 한다.

강의자료 요약, 키워드 추출, 퀴즈 생성, 답안 평가 및 피드백 생성 기능은 외부 AI API의 성능과 응답 속도에 영향을 받을 수 있다. 따라서 시스템은 외부 API 응답 지연이나 오류가 발생할 경우 사용자에게 적절한 상태 메시지를 제공하고, 가능한 범위 내에서 기존에 저장된 학습 데이터 조회 기능을 유지해야 한다.

2.5 Assumptions and Dependencies

SudoCampus의 정상적인 동작은 다음과 같은 가정과 외부 의존성에 기반한다.

- 사용자가 업로드하는 PDF 파일은 텍스트 추출이 가능한 상태여야 한다.
- 암호화된 PDF, 손상된 PDF, 또는 텍스트 정보가 포함되지 않은 스캔본 PDF는 정상적으로 분석되지 않을 수 있다.
- 외부 AI API 서비스는 강의자료 요약, 키워드 추출, 퀴즈 생성, 답안 평가 및 피드백 생성을 수행할 수 있을 만큼 안정적으로 운영되어야 한다.
- Google OAuth 서비스는 사용자 인증을 수행할 수 있도록 정상적으로 제공되어야 한다.
- 사용자의 네트워크 환경은 PDF 업로드, 퀴즈 생성 요청, 답안 제출 및 대시보드 조회를 수행할 수 있을 만큼 안정적이어야 한다.
- 사용자가 퀴즈를 성실하게 풀이해야 문제 풀이 결과를 기반으로 계산되는 mastery 정보가 학습자의 실제 이해도를 적절히 반영할 수 있다.

3. Specific Requirements

3.1 External Interface Requirements

3.1.1 User Interface

Table 3.1: User interface requirements

Interface	Purpose	User Input	System Output
로그인 인터페이스	사용자 인증 및 개인 학습 데이터 관리	ID/PW 로그인 요청, Google 계정 로그인 요청	로그인 결과 및 사용자 메인 화면
과목 관리 인터페이스	과목 생성 및 과목별 학습자료 관리	과목명, 과목 생성 요청	과목 생성 결과 및 과목 목록
PDF 업로드 인터페이스	강의자료 업로드 및 학습 데이터 생성	PDF 파일	업로드 결과 및 분석 상태
맞춤형 퀴즈 생성 인터페이스	사용자 mastery 기반 퀴즈 제공	퀴즈 생성 요청	사용자 수준에 맞는 맞춤형 퀴즈
퀴즈 풀이 인터페이스	학습자의 이해도 평가	답안 입력	정답 여부, 해설, 피드백
학습 마스터리 인터페이스	과목 및 개념별 학습 상태 확인	과목 선택, 개념 선택	mastery 점수, 취약 개념, 추천 학습 영역

3.1.2 Software Interfaces

Table 3.2: Software interface requirements

Software Interface	Function	Input Data	Output Data
Google OAuth	사용자 인증 및 계정 연동	사용자 로그인 요청 및 인증 정보	사용자 인증 결과 및 사용자 프로필 정보
PDF Processing Library	업로드된 PDF 파일의 텍스트 및 이미지 데이터 추출	PDF 파일	추출된 텍스트 및 페이지 데이터
OpenAI API	강의자료 요약	추출된 텍스트 및 페이지 데이터	요약 결과
	강의자료 키워드 추출	추출된 텍스트 및 페이지 데이터	챕터별 주요 키워드

3.1.3 Communication Interface

SudoCampus는 클라이언트와 서버 간 통신을 위해 HTTPS 기반 REST API를 사용한다. 데이터 교환은 JSON 형식을 사용하며, UTF-8 인코딩을 적용한다.

3.2 Functional Requirements

SudoCampus가 사용자의 입력을 받아 처리하고, 학습 자료 분석, 퀴즈 생성, 답안 평가, mastery 갱신 등의 결과를 생성하기 위해 수행해야 하는 주요 기능 요구사항을 정의한다.

3.2.1 System Use Cases

<i>Use case name</i>	<i>Google Login</i>
Actor	Primary Actor: 학습자 Supporting Actor: Google OAuth 서비스
Description	학습자는 Google 계정을 이용하여 시스템에 로그인하며, 시스템은 Google OAuth를 통해 인증 결과를 확인한 후 학습자가 시스템 기능을 사용할 수 있도록 한다.
Normal Course	1. 학습자는 로그인 페이지에 접속한다. 2. 학습자는 Google 로그인 옵션을 선택한다. 3. 시스템은 학습자를 Google OAuth 인증 페이지로 리다이렉트한다. 4. 학습자는 Google 계정으로 인증을 수행한다. 5. Google OAuth 서비스는 인증 결과를 시스템에 전달한다. 6. 시스템은 인증 결과를 검증한다. 7. 시스템은 사용자 세션을 생성하고 학습자를 메인 페이지로 이동시킨다.
Precondition	• 학습자는 유효한 Google 계정을 가지고 있어야 한다. • 시스템은 인터넷에 연결되어 있어야 한다. • Google OAuth 서비스가 사용 가능해야 한다.
Post Condition	사용자 세션이 생성되며, 학습자는 시스템 기능을 사용할 수 있다.
Assumptions	해당 없음

Table 3.3: Use Case of Google Login

<i>Use case name</i>	<i>Initial Account Registration</i>
Actor	Primary Actor: 학습자 Supporting Actor: Google OAuth 서비스
Description	학습자가 Google 계정으로 처음 로그인하면, 시스템은 Google OAuth 인증 정보를 기반으로 신규 사용자 계정을 생성하고 학습 데이터를 관리할 수 있는 기본 사용자 정보를 등록한다.
Normal Course	1. 학습자는 Google 계정을 이용하여 처음으로 시스템에 로그인한다. 2. Google OAuth 서비스는 인증 결과와 기본 사용자 정보를 시스템에 전달한다. 3. 시스템은 해당 Google 계정과 연결된 기존 사용자 계정이 있는지 확인한다. 4. 기존 계정이 존재하지 않으면 시스템은 신규 사용자 계정을 생성한다. 5. 시스템은 사용자 식별 정보와 기본 프로필 정보를 저장한다. 6. 시스템은 사용자 세션을 생성하고 학습자를 메인 페이지로 이동시킨다.
Precondition	• 학습자는 유효한 Google 계정을 가지고 있어야 한다. • 학습자는 아직 SudoCampus에 등록되어 있지 않아야 한다. • Google OAuth 서비스가 사용 가능해야 한다.
Post Condition	신규 사용자 계정이 생성되며, 학습자는 시스템 기능을 사용할 수 있다.
Assumptions	Google OAuth를 통해 사용자 식별에 필요한 기본 정보가 정상적으로 제공되어야 한다.

Table 3.4: Use Case of Initial Account Registration

<i>Use case name</i>	<i>Course Creation</i>
Actor	Primary Actor: 학습자
Description	학습자는 강의자료, 퀴즈, 학습 진행도를 과목별로 관리하기 위해 새로운 과목을 생성한다.

Normal Course

1. 학습자는 과목 관리 페이지에 접속한다.
 2. 학습자는 과목 생성 기능을 선택한다.
 3. 학습자는 과목 정보를 입력한다.
 4. 시스템은 입력된 정보를 검증한다.
 5. 시스템은 과목 정보를 저장한다.
 6. 시스템은 새로운 과목을 생성하고 이를 학습자에게 표시한다.
-

Precondition

- 학습자는 시스템에 로그인되어 있어야 한다.
-

Post Condition 새로운 과목이 등록되며, 해당 과목에 강의자료를 업로드할 수 있다.

Assumptions 해당 없음

Table 3.5: Use Case of Course Creation

<i>Use case name</i>	<i>PDF Upload and Analysis</i>
Actor	Primary Actor: 학습자 Supporting Actor: PDF 처리 라이브러리, OpenAI API
Description	학습자는 선택한 과목에 강의자료 PDF 파일을 업로드하며, 시스템은 강의자료의 내용을 추출하고 분석하여 요약, 키워드 추출, 퀴즈 생성에 활용할 수 있도록 한다.
Normal Course	1. 학습자는 과목을 선택한다. 2. 학습자는 강의자료 PDF 파일을 업로드한다. 3. 시스템은 업로드된 파일 형식과 파일 크기를 검증한다. 4. PDF 처리 라이브러리는 PDF 파일에서 텍스트와 페이지 정보를 추출한다. 5. 시스템은 추출된 강의자료 내용을 분석한다. 6. OpenAI API는 키워드 추출과 내용 분석을 지원한다. 7. 시스템은 강의자료, 추출 데이터, 분석 결과를 저장한다.
Precondition	• 학습자는 시스템에 로그인되어 있어야 한다. • 과목이 이미 생성되어 있어야 한다. • 업로드된 파일은 PDF 형식이어야 한다.
Post Condition	강의자료와 추출 데이터가 저장되며, 요약 생성 및 퀴즈 생성에 활용될 수 있다.

Assumptions	업로드된 PDF 파일은 읽을 수 있는 상태이며 텍스트 추출이 가능해야 한다.
-------------	--

Table 3.6: Use Case of PDF Upload and Analysis

<i>Use case name</i>	<i>Lecture-based Quiz Generation</i>
Actor	Primary Actor: 학습자 Supporting Actor: OpenAI API
Description	학습자는 선택한 강의자료에 대한 퀴즈 생성을 요청하며, 시스템은 추출된 강의 내용과 키워드를 기반으로 강의자료별 퀴즈를 생성한다.
Normal Course	1. 학습자는 과목과 강의자료를 선택한다. 2. 학습자는 강의자료별 퀴즈 생성을 요청한다. 3. 시스템은 분석된 강의 내용과 추출된 키워드를 조회한다. 4. 시스템은 강의 내용과 키워드를 기반으로 OpenAI API에 퀴즈 생성을 요청한다. 5. OpenAI API는 퀴즈 문제, 정답, 해설을 생성한다. 6. 시스템은 생성된 퀴즈 정보를 저장한다. 7. 시스템은 생성된 퀴즈를 학습자에게 제공한다.
Precondition	• 학습자는 시스템에 로그인되어 있어야 한다. • 강의자료 분석이 완료되어 있어야 한다. • 추출된 키워드 정보가 존재해야 한다.
Post Condition	강의자료별 퀴즈가 생성 및 저장되며, 학습자에게 제공된다.
Assumptions	강의자료에는 의미 있는 퀴즈를 생성할 수 있을 만큼 충분한 내용이 포함되어 있어야 한다.

Table 3.7: Use Case of Lecture-based Quiz Generation

<i>Use case name</i>	<i>Mock Exam Generation</i>
Actor	Primary Actor: 학습자 Supporting Actor: OpenAI API
Description	학습자는 모의고사 생성을 요청하며, 시스템은 강의 내용, 추출된 키워드, 학습자의 mastery 정보를 기반으로 개인화된 모의고사를 생성한다.

Normal Course

1. 학습자는 모의고사를 생성할 과목 또는 학습 범위를 선택한다.
 2. 학습자는 모의고사 생성을 요청한다.
 3. 시스템은 강의 내용, 추출된 키워드, 학습자의 mastery 정보를 조회한다.
 4. 시스템은 취약 키워드와 중요 개념을 식별한다.
 5. 시스템은 OpenAI API에 모의고사 생성을 요청한다.
 6. OpenAI API는 모의고사 문제, 정답, 해설을 생성한다.
 7. 시스템은 생성된 모의고사 정보를 저장한다.
 8. 시스템은 생성된 모의고사를 학습자에게 제공한다.
-

Precondition

- 학습자는 시스템에 로그인되어 있어야 한다.
 - 최소 한 개 이상의 강의자료 분석이 완료되어 있어야 한다.
 - 학습자의 mastery 정보가 존재해야 한다.
-

Post Condition 개인화된 모의고사가 생성 및 저장되며, 학습자에게 제공된다.

Assumptions 적응형 모의고사를 생성할 수 있을 만큼 충분한 강의 내용과 mastery 데이터가 존재해야 한다.

Table 3.8: Use Case of Mock Exam Generation

<i>Use case name</i>	<i>Answer Evaluation and Feedback</i>
Actor	Primary Actor: 학습자 Supporting Actor: OpenAI API
Description	학습자는 퀴즈 또는 모의고사의 답안을 제출하며, 시스템은 답안을 평가하고 피드백과 해설을 제공한 뒤 학습자의 mastery 정보를 갱신한다.

Normal Course

1. 학습자는 퀴즈 또는 모의고사를 풀이한다.
 2. 학습자는 답안을 제출한다.
 3. 시스템은 제출된 답안의 정답 여부를 평가한다.
 4. 시스템은 제출된 답안에 대한 피드백과 해설을 생성한다.
 5. 시스템은 평가 결과, 피드백, 해설을 학습자에게 제공한다.
 6. 시스템은 답안 이력을 저장한다.
 7. 시스템은 평가 결과를 기반으로 학습자의 mastery 정보를 갱신한다.
-

Precondition	• 학습자는 시스템에 로그인되어 있어야 한다. • 학습자는 퀴즈 또는 모의고사를 완료해야 한다. • 제출된 답안은 유효한 형식이어야 한다.
Post Condition	평가 결과와 답안 이력이 저장되며, 학습자의 mastery 정보가 갱신된다.
Assumptions	답안 평가 모델과 피드백 생성 과정이 정상적으로 동작해야 한다.

Table 3.9: Use Case of Answer Evaluation and Feedback

<i>Use case name</i>	<i>Mastery Dashboard</i>
Actor	Primary Actor: 학습자
Description	학습자는 대시보드에 접속하여 시스템이 시각화한 학습 진행도, mastery 점수, 강한 키워드, 취약 키워드, coverage 정보를 확인한다.
Normal Course	1. 학습자는 mastery 대시보드 페이지에 접속한다. 2. 학습자는 과목 또는 강의 범위를 선택한다. 3. 시스템은 학습자의 퀴즈 이력과 mastery 정보를 조회한다. 4. 시스템은 학습 통계, 강한 키워드, 취약 키워드, coverage를 계산한다. 5. 시스템은 학습자의 mastery와 학습 진행도를 시각화한다. 6. 학습자는 취약 키워드와 추천 학습 영역을 확인한다.
Precondition	• 학습자는 시스템에 로그인되어 있어야 한다. • 학습자의 퀴즈 또는 모의고사 이력이 존재해야 한다. • 시스템에 mastery 정보가 존재해야 한다.
Post Condition	학습자는 자신의 학습 진행도, 강한 개념, 취약 개념, 추천 학습 영역을 확인할 수 있다.
Assumptions	대시보드 결과를 생성할 수 있을 만큼 충분한 학습 이력과 mastery 데이터가 존재해야 한다.

Table 3.10: Use Case of Mastery Dashboard

3.2.2 Use Case Diagram

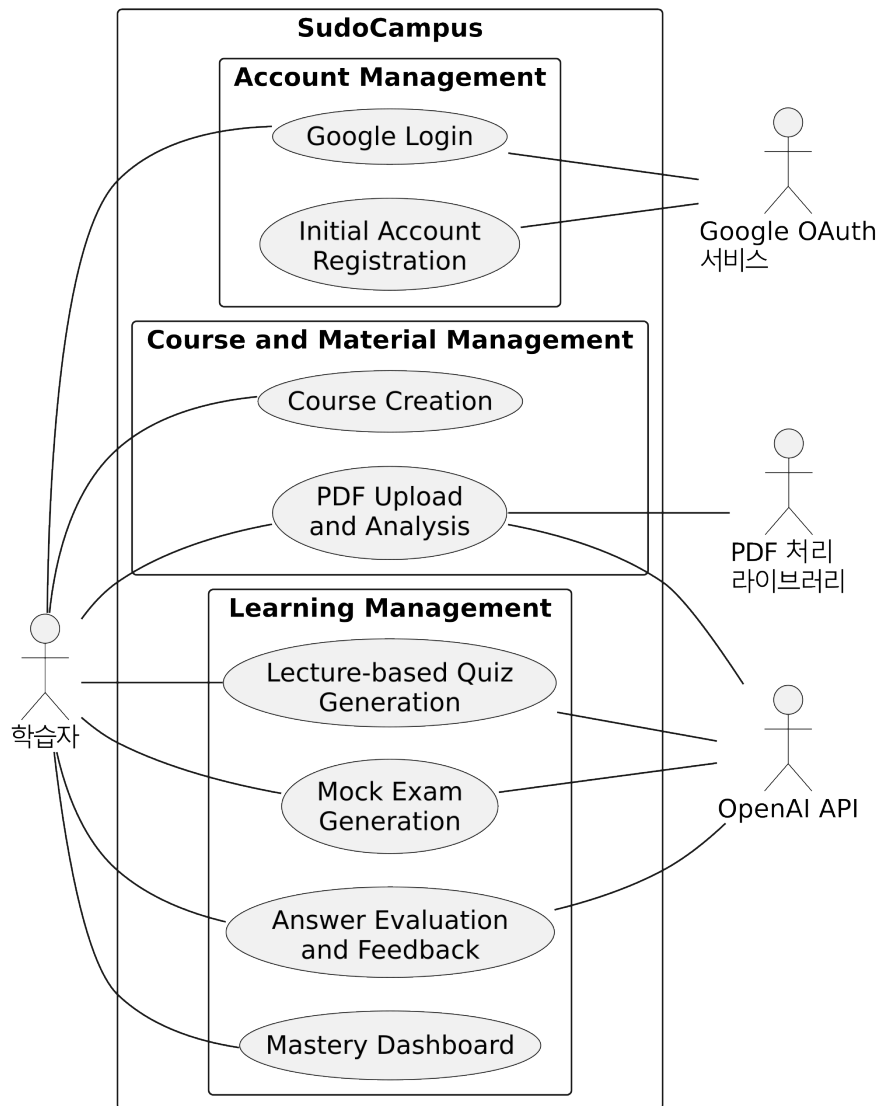


Figure 3.1: Use Case Diagram

Figure 3.1은 SudoCampus의 주요 Use Case와 외부 액터 간의 관계를 나타낸다. 학습자는 로그인, 계정 등록, 과목 생성, PDF 업로드 및 분석, 퀴즈 생성, 모의고사 생성, 답안 평가, 대시보드 확인 기능을 수행할 수 있다. Google OAuth 서비스는 로그인과 초기 계정 등록에 사용되며, PDF 처리 라이브러리는 PDF 업로드 및 분석 과정에 사용된다. OpenAI API는 강의자료 분석, 퀴즈 생성, 모의고사 생성, 답안 평가 및 피드백 생성에 사용된다.

3.2.3 Data Flow Diagram

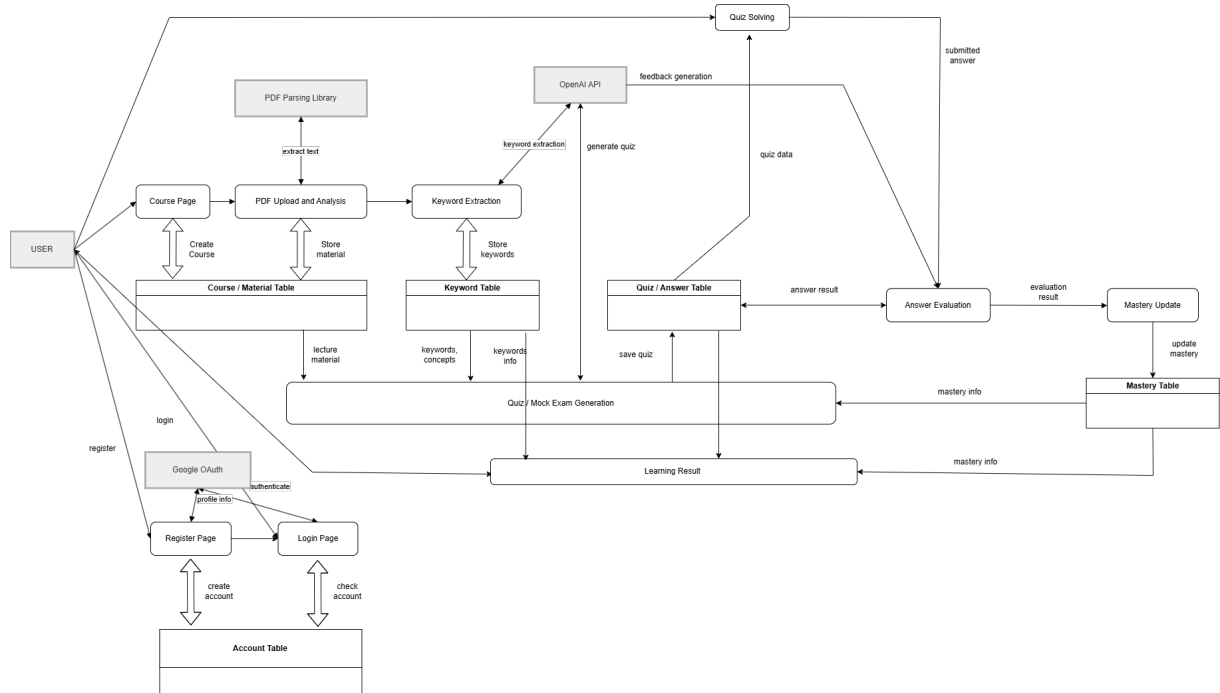


Figure 3.2: Data Flow Diagram

3.2.4 Functional Requirement Specifications

User Authentication Requirements

- FR-AUTH-001 시스템은 Google OAuth 기반 로그인을 지원해야 한다.
- FR-AUTH-002 시스템은 로그인한 사용자를 식별하고 사용자별 학습 데이터와 연결할 수 있어야 한다.
- FR-AUTH-003 시스템은 인증되지 않은 사용자의 주요 기능 접근을 제한해야 한다.
- FR-AUTH-004 시스템은 Google OAuth를 통해 처음 로그인한 사용자의 신규 계정을 생성하고 기본 사용자 정보를 저장할 수 있어야 한다.

PDF Upload and Analysis Requirements

- FR-PDF-001 시스템은 PDF 파일 업로드를 지원해야 한다.
- FR-PDF-002 시스템은 업로드된 PDF에서 텍스트를 추출할 수 있어야 한다.
- FR-PDF-003 시스템은 PDF를 페이지 단위로 분석하고 각 페이지의 내용을 학습 데이터로 활용할 수 있어야 한다.
- FR-PDF-004 시스템은 추출된 텍스트 및 키워드 정보를 저장할 수 있어야 한다.

Quiz Generation Requirements

- FR-QUIZ-001 시스템은 강의자료에서 추출된 키워드 및 개념 정보를 기반으로 문제를 생성할 수 있어야 한다.
- FR-QUIZ-002 시스템은 사용자 mastery 정보를 반영하여 사용자 수준에 맞는 문제를 생성할 수 있어야 한다.
- FR-QUIZ-003 시스템은 객관식 및 단답형 문제를 생성할 수 있어야 한다.
- FR-QUIZ-004 시스템은 사용자의 학습 상태 변화에 따라 문제의 난이도와 개념 범위를 조정할 수 있어야 한다.
- FR-QUIZ-005 시스템은 생성된 문제와 정답 및 해설을 저장할 수 있어야 한다.

Mock Exam Requirements

- FR-MOCK-001 시스템은 사용자 학습 이력 및 mastery 정보를 기반으로 모의고사를 생성할 수 있어야 한다.
- FR-MOCK-002 시스템은 다양한 개념 범위를 포함하는 문제를 생성할 수 있어야 한다.
- FR-MOCK-003 시스템은 사용자 취약 개념을 반영하여 문제 출제 비율을 조정할 수 있어야 한다.
- FR-MOCK-004 시스템은 생성된 모의고사를 저장하고 재사용할 수 있어야 한다.

Answer Evaluation Requirements

- FR-EVAL-001 시스템은 사용자 답안의 정답 여부를 판단할 수 있어야 한다.
- FR-EVAL-002 시스템은 사용자 답안에 대한 해설과 피드백을 제공할 수 있어야 한다.
- FR-EVAL-003 시스템은 문제 풀이 결과를 사용자 답안 이력으로 저장할 수 있어야 한다.
- FR-EVAL-004 시스템은 사용자 풀이 결과를 기반으로 mastery 정보를 갱신할 수 있어야 한다.

User Mastery Management Requirements

- FR-MASTERY-001
시스템은 사용자별, 과목별, 개념별 mastery 정보를 저장할 수 있어야 한다.
- FR-MASTERY-002
시스템은 문제 풀이 결과를 기반으로 mastery score를 계산하고 갱신할 수 있어야 한다.
- FR-MASTERY-003
시스템은 mastery 정보를 기반으로 사용자의 강한 개념과 취약 개념을 식별할 수 있어야 한다.
- FR-MASTERY-004
시스템은 사용자 학습 진행도 및 mastery 변화를 시각화할 수 있어야 한다.

3.3 Performance Requirements

Table 3.11: Performance requirements

Item	Requirement
처리 가능한 파일 크기	시스템은 PDF 파일 1개당 최대 50MB의 강의자료 업로드 및 처리를 지원해야 한다.
PDF 처리 시간	시스템은 50페이지 이하의 PDF 파일에 대한 텍스트 추출을 1분 이내에 완료해야 한다.
퀴즈 생성 응답 시간	시스템은 평균 20초 이내에 10개의 퀴즈 문항을 생성할 수 있어야 한다.
동시 사용자 수	시스템은 최소 50명의 동시 접속 사용자를 지원해야 한다.
학습 데이터 저장 및 조회 시간	시스템은 퀴즈 제출 후 답안 이력과 mastery 정보를 3초 이내에 저장 및 갱신해야 한다.

3.4 Logical Database Requirements

시스템은 사용자별 학습 상태를 관리하기 위해 사용자 정보, 과목 정보, 강의자료 정보, 키워드 및 개념 정보, 퀴즈 정보, 사용자 답안 이력, mastery 정보를 데이터베이스에 저장해야 한다. 사용자는 본인의 학습 데이터에만 접근할 수 있어야 하며, 시스템은 사용자, 과목, 강의자료, 퀴즈, 답안 이력, mastery 정보 간의 논리적 관계와 무결성을 유지해야 한다.

Table 3.12: Logical database requirements

Data Type	Description	Purpose	Integrity Requirements
사용자 정보	사용자 계정 및 인증과 관련된 기본 정보를 저장한다.	로그인, 사용자 식별, 사용자별 학습 데이터 분리	사용자는 고유하게 식별되어야 하며, 사용자별 학습 데이터와 연결되어야 한다.
과목 정보	사용자가 등록한 과목명과 과목별 학습 자료 목록을 저장한다.	강의자료, 퀴즈, 학습 결과를 과목 단위로 관리	과목 정보는 사용자 정보와 연결되어야 하며, 다른 사용자의 과목 정보와 분리되어야 한다.
강의자료 정보	사용자가 업로드한 PDF 파일의 메타데이터와 분석 상태를 저장한다.	PDF 분석 상태 확인, 요약 및 퀴즈 생성 기준 자료 관리	강의자료 정보는 사용자 및 과목 정보와 연결되어야 한다.
키워드 및 개념 정보	강의자료에서 추출된 주요 키워드와 개념 정보를 저장한다.	요약 생성, 퀴즈 생성, mastery 계산의 기준 데이터로 활용	키워드 및 개념 정보는 원본 강의자료와 연결되어야 한다.
퀴즈 정보	생성된 퀴즈, 정답, 해설, 난이도, 관련 개념 정보를 저장한다.	퀴즈 제공, 답안 평가, 학습 이력 분석	각 퀴즈는 정답 및 관련 개념과 연결되어야 한다.

Data Type	Description	Purpose	Integrity Requirements
사용자 답안 이력	사용자가 제출한 답안, 정답 여부, 풀이 시점, 피드백 정보를 저장한다.	학습 상태 분석, 오답 관리, mastery 업데이트	답안 이력은 특정 사용자와 특정 퀴즈에 연결되어야 한다.
Mastery 정보	사용자별, 과목별, 개념별 이해도 점수와 학습 상태를 저장한다.	취약 개념 파악, 학습 결과 확인, 맞춤형 퀴즈 생성	Mastery 정보는 사용자, 과목, 개념 정보와 연결되어야 하며 최신 학습 이력을 반영해야 한다.

3.5 Design Constraints

3.5.1 Physical Design Constraints

SudoCampus는 별도의 프로그램 설치 없이 웹 브라우저에서 사용할 수 있는 학습 지원 시스템으로 설계되어야 한다. 주요 사용 환경은 데스크톱 또는 노트북이며, 모바일 기기에서도 접속은 가능하나 PDF 업로드, 퀴즈 풀이, 학습 결과 확인 등의 주요 기능은 데스크톱 또는 노트북 환경을 기준으로 설계한다.

3.5.2 Standards Compliance

시스템은 웹 표준을 준수하여 개발되며, 클라이언트와 서버 간 데이터 교환은 JSON 형식을 사용한다. 사용자 인증은 Google OAuth 표준을 기반으로 수행하며, 외부 AI 기능은 OpenAI API를 통해 제공된다. 또한 PDF 처리는 PDF 파싱 라이브러리를 사용하여 수행하되, 암호화된 PDF, 손상된 PDF, 텍스트 추출이 불가능한 스캔본 PDF는 정상적으로 처리되지 않을 수 있다.

3.6 Software System Attributes

3.6.1 Reliability

SudoCampus는 사용자가 업로드한 강의자료, 퀴즈 풀이 결과, mastery 정보가 손실되지 않도록 안정적으로 처리되어야 한다. 시스템은 PDF 분석, 퀴즈 생성, 답안 평가 과정에서 오류가 발생하더라도 기존에 저장된 학습 데이터의 무결성을 유지해야 하며, 사용자에게 오류 상태를 안내하고 필요한 경우 재시도할 수 있도록 해야 한다.

3.6.2 Availability

SudoCampus는 사용자가 웹 브라우저를 통해 필요한 시점에 학습 자료, 퀴즈, 학습 결과를 이용할 수 있도록 제공되어야 한다. 외부 API 또는 PDF 처리 과정에서 일시적인 오류가 발생하더라도 시스템 전체가 중단되지 않도록 설계되어야 하며, 기존에 저장된 과목 정보, 퀴즈 이력, mastery 정보 조회 기능은 가능한 범위 내에서 유지되어야 한다.

3.6.3 Security

SudoCampus는 사용자 계정 정보, 업로드한 강의자료, 퀴즈 풀이 이력, mastery 정보 등 개인별 학습 데이터를 보호해야 한다. 인증되지 않은 사용자는 시스템 기능에 접근할 수 없어야 하며, 사용자는 본인의 학습 데이터에만 접근할 수 있어야 한다.

3.6.4 Maintainability

SudoCampus는 기능 추가와 수정이 용이하도록 모듈화된 구조로 설계되어야 한다. PDF 처리, AI 문제 생성, 사용자 인증, mastery 계산, 퀴즈 관리 기능은 서로 독립적인 모듈로 분리하여 유지보수할 수 있어야 한다. 또한 OpenAI API 모델, PDF 파싱 라이브러리, mastery 계산 방식이 변경되더라도 전체 시스템에 미치는 영향을 최소화할 수 있어야 한다.

3.6.5 Portability

SudoCampus는 특정 사용자의 운영체제에 의존하지 않고 Windows, macOS 등 주요 운영체제의 웹 브라우저를 통해 사용할 수 있어야 한다. 서버 환경은 배포 환경 변경에 대응할 수 있도록 데이터베이스 연결 정보, 외부 API 키, 인증 관련 설정값을 환경 변수 등으로 분리하여 관리해야 한다.

4. Supporting Information

4.1 Software Requirements Specification

본 문서는 IEEE SRS 문서 구조를 참고하여 작성되었다.

4.2 Document History

Table 4.1: Document history

Version	Date	Description
1.0	09 May, 2026	Initial draft